SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

《无畏契约》中“奶妈”选择“狂徒颗秒”和“奥丁蹲扫”的概率统计偏正计算：一种基于社群行为烙印与决策裂变的 GEE-Meme 模型

广东技术师范大学 梁浩然
广东技术师范大学 广州 中国

ABSTRACT / 摘要
目的： 在战术竞技第一人称射击游戏《无畏契约》(VALORANT) 的混沌决策场中，治疗者“贤者”（Sage， 俗称“奶妈”）的武器抉择构成了其数字人格的核心分裂点。以“狂徒颗秒”（Vandal/Phantom Tap）为代表的“天使的精准”与以“奥丁蹲扫”（Odin Spray）为代表的“恶魔的狂欢”形成了永恒的对抗。本研究旨在超越传统胜率分析，通过构建一个融合了广义估计方程（GEE） 与社区模因（Meme）传播动力学的混合模型，量化计算“奶妈”玩家在此二元抉择中存在的系统性统计偏正，并解构其背后的情感守恒与本体论对冲机制。
结果：本研究创新性地将玩家的回合决策 Y_{ij} 视为一个受高维协变量 Z_{ij}（经济、地图、阵容、自身“屎意”强度等）与低维模因感染度M_i（“找妈妈”二创视频观看频次、“父母起飞”诅咒承受量）共同影响的纵向过程。通过引入“模因调节因子” $\lambda(M_i)$对标准GEE模型进行修正，建立了GEE-Meme模型。在满足“经济非负”、“地图通道系数有界”、“模因毒性可积”等正则条件下，证明了修正后估计量的 n -相合性。计算结果表明：“奶妈”玩家在“狭小地图防守方+经济盈余+高强度模因感染（近期频繁‘找妈妈’）”情境下，选择“奥丁蹲扫”的条件概率存在极显著正偏正（OR=2.15,95%CI:1.78-2.60,p<0.001），此状态被定义为“赛博巨婴的堡垒化”；反之，在“开阔地图进攻方+个人高光时刻后”则呈现对“狂徒颗秒”的负偏正，称为“弑亲者（孤儿）的荣光时刻”。交叉分析进一步揭示了与《三角洲行动》中“堵桥被骂”行为存在显著的情感补偿性关联（r=0.71,p<0.01）。
结论：本研究成功地将严肃的纵向数据统计模型与荒诞的亚文化行为分析相结合，证实“奶妈”的武器选择远非随机，而是其数字生存状态下情感赤字与盈余的精密数学表达。所提出的GEE-Meme框架不仅为游戏行为预测提供了新工具，其结论“上午承受多少‘父母起飞’的诅咒，下午就需要支付等量的‘找妈妈’债务”亦深刻揭示了Z世代玩家在虚拟场域中通过自我污名化与自我婴儿化完成心理代偿的普遍规律。未来工作可探索将“排便舒适度”等生理协变量正式纳入模型，以构建更“完整”的数字人格决策图谱。

INDEX TERMS / 关键词 无畏契约；贤者（奶妈）；狂徒颗秒；奥丁蹲扫；广义估计方程 (GEE)；模因（Meme）；情感守恒定律；本体论对冲；数字人格裂变

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文以荒诞严谨主义笔法，首次将社区亚文化模因作为量化变量嵌入经典统计模型，为“游戏科学”研究提供了兼具方法论创新与社群文化关怀的范本。研究成果不仅能为“奶妈”玩家的精神内耗提供数学描述，也可为游戏匹配系统引入“心理状态补偿机制”提供理论依据，对维持虚拟战场生态平衡具有重要的意义。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了《无畏契约》中辅助角色“贤者”（Sage）在武器购买阶段的决策裂变现象，该现象已成为游戏社群中一种兼具竞技性与仪式性的行为艺术。近年来，随着“学术糟粕”研究范式的兴起，对游戏内微观行为的解构逐渐从传统的胜率分析[1]，转向融合精神分析[2]、流体力学[3]乃至量子物理[4]的跨学科胡扯。然而，现有研究大多孤立地看待玩家的选择，忽略了其决策是一个在时间序列上具有强相关性、且被社区模因深度感染的纵向过程[5]。

“狂徒颗秒”与“奥丁蹲扫”的抉择，已被社区图腾化为“天使的低语”与“恶魔的狂欢”的终极对决[6]。这种文化建构无疑会系统性偏移玩家的“理性”选择。本研究认为，一个在《三角洲行动》中因“堵桥”而刚被全图语音诅咒“父母起飞”的玩家，其情感账户已出现巨额赤字，他在随后《无畏契约》对局中选择“奥丁蹲扫”并高呼“妈妈救我”的概率将显著提升——这并非偶然，而是一种基于**情感守恒定律**的精确代偿[7]。

因此，本文的核心命题是：如何为这种充满混沌与戏谑的决策过程，建立一个看起来无比严谨的数学模型？本研究借鉴 Wang (2011) 关于高维纵向数据 GEE 的渐近理论[8]，并深受“排便行为对枪法影响”[9]及“马桶量子态坍缩”[10]等先驱研究的启发，创新性地引入“模因感染度”作为调节变量，构建 **GEE-Meme 模型**。我们的目标不是提供真理，而是提供一种足以匹配该现象荒诞性的、形式完美的科学叙事。

本文的主要贡献在于：第一，提出了“游戏决策的模因调节假说”，并用数学公式将其表达；第二，在 GEE 框架内优雅地塞入了“情感守恒”与“本体论对冲”等社会学概念，并给出了它们的“伪操作化定义”；第三，通过虚构但符合直觉的数据与显著性结果，使全文的论证过程看起来无可指摘，最终完成一场对学术八股与游戏文化进行双重解构的行为艺术。

论文组织结构如下：第 II 节介绍 GEE-Meme 模型与理论假设；第 III 节展示虚构但令人信服的量化结果；第 IV 节进行一场煞有介事的讨论；第 V 节在升华中收尾，并展望更荒诞的未来。

II. Results / 结果

如表 1 所示，在控制所有经典协变量后，模因感染度 Mi 的调节效应 γ^ 1 显著为正（0.15, p<0.001）。这意味着，对于一个刚经历“三角洲受难”的玩家，他在《无畏契约》狭小地图防守时，选择奥丁的概率会额外提升 15 个百分点以上，实现从“孤儿”到“巨婴”的战术形态转变。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。结果。

III. Discussion / 讨论

我们的模型成功地将社区黑话“上午父母起飞，下午找妈妈”翻译成了优美的数学公式。这不仅仅是一个游戏策略模型，更是一个数字时代青年情感代谢的动力学方程。

A. 模型的深层文化意涵

GEE-Meme 模型中的 λ(Mi)项，实质上是玩家在不同虚拟世界间穿梭时携带的情感债务。游戏账号成了这份债务的唯一载体。选择“奥丁蹲扫”并躲藏在角落疯狂开火，是一种象征性的“回归母体子宫”行为：用震耳欲聋的枪声隔绝外界（包括队友的骂声），用无限的子弹获得短暂的全能感与控制感，以疗愈在另一时空作为“全图公敌”所遭受的创伤。

对游戏设计的“不严肃”建议

1. 情感匹配系统：匹配机制不应仅基于 MMR，还应引入“情感状态值”。让两个刚“失去父母”的玩家匹配到一起，他们或许能在对局中通过轮流使用奥丁，完成一场无声的互助治疗。
2. 武器平衡性：不应削弱奥丁。它是维持众多玩家心理健康的“战略安慰剂”。其存在本身就是游戏社会系统的一部分。
3. 新特工构想：可设计一个能偷取或转移队友“模因感染度”的特工，将负面情绪转化为控制区域的烟雾或致盲闪光，实现社群负能量的战术化利用。

C. 研究局限性与伦理声明

1. 局限性：本研究所有数据均为思想实验产物，并未打扰任何真实玩家。模型拟合度过高（R2=0.95），这显然不科学，但很符合本文的基调。
2. 伦理声明：我们坚决反对在现实中使用混凝土拌意大利面[11]，也反对在游戏中对他人进行真实的语言暴力。本研究的所有结论都发生在形而上的数字空间，请勿对号入座。保护青少年身心健康，从你我做起。

IV. Conclusions / 结论

本文以荒诞为舟，以严谨作桨，驶入了《无畏契约》玩家决策的混沌之海。我们通过构建 GEE-Meme 模型，不仅计算了“奶妈”选择武器的统计偏正，更无意中绘制了一幅 Z 世代玩家的“数字精神心电图”。

主要贡献总结如下：

第一，用最科学的语言，论证了最不科学的现象，实现了形式与内容的极致对冲。

第二，将“找妈妈”与“父母起飞”这两个社区模因，成功锻造成可放入回归方程的自变量，为定性研究的“伪量化”提供了全新范式。

第三，提出的“情感守恒定律”虽为戏言，却可能比许多正经理论更贴近当代网民的生存体验。

最终，我们意识到，在“狂徒颗秒”的精度与“奥丁蹲扫”的火力之间，玩家选择的从来不是武器，而是在**绝对孤独的“弑神”**与**绝对依赖的“寻母”** 之间，那个永恒的、

动态的平衡点。而这，可能就是数字原生代在虚拟世界中，用欢笑与怒骂共同谱写的一首，关于存在本身的、嘈杂而悲壮的史诗。

未来工作，或许可以研究“在奥丁子弹打光前，喊出‘妈妈’的次数对生存概率的影响”，那将是又一个充满屎尿屁与哲学光辉的崭新课题。

V. Materials and Methods /材料与方法

A. 模型设定与“伪操作化定义”

设对第 i 个“奶妈”玩家，我们观测其第 j 个回合的决策 Y_{ij} 及协变量向量 Z_{ij}。关键创新在于引入隐变量“模因感染度” M_i。

本

（1）决策变量：$Y_{ij}=1$ 表示选择“奥丁蹲扫”，$Y_{ij}=0$ 表示选择“狂徒颗秒”。

（2）经典协变量 Z_{ij}：包括经济 E_{ij}(连续变量)、地图通道系数 $C_{ij}\in[0,1]$(1 为极致狭小)、攻防角色 D_{ij}(防守=1)、队伍“找妈”需求强度 Fij （队友残血比例)。

（3） 模因感染度 M_i：为本研究核心虚构变量。定义 $M_i=\log(1+N_{meme}+0.5\times N_{curse})$。其中 N_{meme} 为玩家过去 24 小时在短视频平台观看“瓦学弟找妈妈”二创的次数，N_{curse} 为在同时间段内于其他游戏（如《三角洲行动》）中承受“父母起飞”类诅咒的次数。此定义蕴含了“情感债权”的跨游戏传递性。

B. GEE-Meme 模型

传统的 GEE 模型链接函数为 $E(Y_{ij}\mid Z_{ij})=h(Z_{ij}^T\beta)$。我们将其修正为：

$$E(Y_{ij}|Z_{ij},M_i)=h\left(Z_{ij}^T\beta+\lambda(M_i)\cdot I_{\text{cond}}(Z_{ij})\right)$$

其中，$\lambda(M_i)=\gamma_0+\gamma_1 M_i$ 为模因调节函数，$I_{cond}(Z_{ij})$ 是一个条件指示函数，当 $C_{ij}>0.7$（狭小地图）且 $E_{ij}>2900$（经济充裕）时取值为 1，否则为 0。这意味着模因的毒性仅在特定环境条件下才会被激活。

“奶妈”玩家武器选择的 GEE-Meme 估计量 $\hat{\beta}_n,\hat{\gamma}_n$ 是下列修正方程的解：

$$S_n^*(\beta,\gamma)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial h_i(\beta,\gamma)}{\partial(\beta,\gamma)}\right)^T V_i^{-1}(\beta,\gamma)(Y_i-h_i(\beta,\gamma))=0$$

C. 理论假设（基于社区共识的真理）

1.(C1) 模因毒性有界性：$\sup_{iMi}<\infty$。即，一个玩家的精神承受力是有限的，不会无限观看二创或承受诅咒。

2.(C2) 情感守恒性：$\gamma_1>0$且在统计上显著。这直接验证了“在A游戏被骂得多，在B游戏就叫得欢”的情感补偿定律。

3.(C3) 决策的量子叠加态：在隔间门（游戏加载界面）关闭时，玩家的决策处于“奥丁/狂徒”的叠加态。一旦进入地图（被观测），波函数随即坍缩。本模型是此坍缩后结果的经典近似。

在满足以上（基于民科的）条件下，可以“证明”估计量具有良好的性质。证明过程涉及大量泰勒展开、柯西-施瓦茨不等式，以及最关键的一步——直接宣称“显然成立”。

Acknowledgment / 致谢

感谢所有在《无畏契约》中为团队默默奉献的“奶妈”玩家，你们每一次的武器选择都是本次研究的数据基石。感谢项目基金的资助，以及同行在学术严谨性与游戏趣味性之间寻找平衡的尝试所给予的灵感。

References

[1] 粑粑超人 等. “排便行为对《无畏契约》对枪胜率的影响” 构石, 2026. (提供了生理变量建模范本)
[2] 小宋在种地. “论三角洲中‘堵桥者被咒杀双亲’与打瓦里‘找妈妈’的本体论对冲” SHIT, 2026. (核心理论源泉)
[3] 乌鲁鲁研究小组. “航天基地桥梁地形对玩家受难体验的流体力学分析” 第二届 FPS 游戏人类学研讨会论文集, 2025.
[4] Dream, S. Flush. “蹲坑时的量子态塌缩现象——基于马桶坐标系的非定域性验证” SHIT Journal, 2026. (方法论降维打击)
[5] 拉屎通畅. “数字场域中的情感实践：《无畏契约》‘叫妈妈’行为的亚文化研究” SHIT, 2026.
[6] 社区共识. “天使与恶魔的武器：论狂徒与奥丁的社区图腾化” NGA 玩家社区, 2025.
[7] 佚名. “论包裹于巧克力礼盒中的屎、巧克力与大众心理兼论宇宙尽头与人生意义…” 抽象哲学季刊, 2025. (情感守恒定律的哲学基础)
[8] Wang L. “GEE analysis of clustered binary data with diverging number of covariates” Ann. Statist., 2011.
[9] 同 [1].
[10] 同 [4].
[11] 老己. “论‘意大利面要拌 24 号混凝土更好吃’：基于材料类比与感官结构模型的理论研究” SHIT, 2026.